

1. 개정 이유

헬리콥터의 안전운항을 강화하고자 국제항공노선을 운항하지 않거나, 국제항공노선을 운항하는 경우에도 1989년 1월 1일 전에 제작되거나 최대이륙중량이 3,180킬로그램 이하인 헬리콥터의 경우에도 비행기록장치를 갖추도록 하되, 이를 대신해 대체장치 장착을 허용하도록 「항공안전법 시행규칙」(국토교통부령 제1252호, '23.09.12. 공포, '24.3.13 시행)이 개정됨에 따라 대체장비에 대한 세부기준 등을 정하고자 함.

2. 주요내용

가. 대체장비 장착 세부기준 마련(안 제2장 4.3A.1~4.3A.4, 안 제3장 4.7A.1~4.7A.4, 안 제4장 4.7A.1~4.7A.4)
비행기록장치 대신 대체장비를 장착하는 대상, 대체장비 성능요건, 장착기준, 운용관리 신설

나. 항공기(헬리콥터)사용사업자의 초기비행훈련 수행요건 추가(안 제4장 7.2.8, 별표 7.2.8)
항공기(헬리콥터)사용사업자가 수행해야 하는 초기비행훈련 시 운용할 항공기와 수행할 임무 형태에 적합하도록 훈련을 실시하도록 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「항공안전법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

.라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

회전익항공기를 위한 운항기술기준 일부개정안

회전익항공기를 위한 운항기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장 항공운송사업 4.3A항을 다음과 같이 신설한다.

4.3A 비행기록장치 대체장비(Replacable Equipment for Flight Recorders)

4.3A.1 대상

항공안전법 시행규칙 제109조제5항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행기록장치를 장착하지 않을 수 있다. 이 경우 헬리콥터는 이를 대신하여 대체장비를 장착해야 한다.

- 1) 4.3.2 및 4.3.4에 적합한 비행기록장치가 개발되지 아니하거나 생산되지 아니한 경우
- 2) 해당 항공기에 비행기록장치를 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기의 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우
- 3) 국제항공노선을 운항하는 헬리콥터로서 1989년 1월 1일 전에 제작되거나 최대이륙중량이 3,180킬로그램 이하인 헬리콥터의 경우
- 4) 국제항공노선을 운항하지 않는 헬리콥터의 경우

4.3A.2 성능요건

대체장비는 다음 각호의 성능을 갖추어야 하며, 하나(통합형) 또는 개별 장치로 구성할 수 있다.

- 1) 최종비행 2시간 이상 고도, 속도, 위치정보 기록
- 2) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 계기판 녹화
- 3) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 음성기록

4.3A.3 장착기준

가. 대체장비의 전원연결 또는 장착이 항공기의 성능과 안전성에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 부가형식증명(승인) 또는 수리개조승인을 받아야 한다.

나. 대체장비를 위한 거치대, 전기 배선 등은 운항승무원의 행동에 지장을 초래하지 않도록 설치되어야 한다.

4.3A.4 운용관리

가. 기장(또는 정비사)은 비행전 대체장비의 장착상태 및 작동 등을 확인하여야 한다.

나. 기장은 사고, 준사고 또는 항공안전장애의 조사를 위해 자료를 보존할 필요가 있는 경우를 제외하고 운항 중에 대체장비의 전원스위치를 끄는 등 작동을 멈추게 하여서는 아니되며, 임의로 기록을 지워서는 아니된다.

제3장 일반항공 4.7A항을 다음과 같이 신설한다.

4.7A 비행기록장치 대체장비(Replacable Equipment for Flight Recorders)

4.7A.1 대상

항공안전법 시행규칙 제109조제5항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행기록장치를 장착하지 않을 수 있다. 이 경우 헬

리콥터는 이를 대신하여 대체장비를 장착해야 한다.

- 1) 4.7.2 및 4.7.4에 적합한 비행기록장치가 개발되지 아니하거나 생산되지 아니한 경우
- 2) 해당 항공기에 비행기록장치를 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기의 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우
- 3) 국제항공노선을 운항하는 헬리콥터로서 1989년 1월 1일 전에 제작되거나 최대이륙중량이 3,180킬로그램 이하인 헬리콥터의 경우
- 4) 국제항공노선을 운항하지 않는 헬리콥터의 경우

4.7A.2 성능요건

대체장비는 다음 각호의 성능을 갖추어야 하며, 하나(통합형) 또는 개별 장치로 구성할 수 있다.

- 1) 최종비행 2시간 이상 고도, 속도, 위치정보 기록
- 2) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 계기판 녹화
- 3) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 음성기록

4.7A.3 장착기준

가. 대체장비의 전원연결 또는 장착이 항공기의 성능과 안전성에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 부가형식증명(승인) 또는 수리개조승인을 받아야 한다.

나. 대체장비를 위한 거치대, 전기 배선 등은 운항승무원의 행동에 지장을 초래하지 않도록 설치되어야 한다.

4.7A.4 운용관리

가. 기장(또는 정비사)은 비행전 대체장비의 장착상태 및 작동 등을 확인하여야 한다.

나. 기장은 사고, 준사고 또는 항공안전장애의 조사를 위해 자료를 보존할 필요가 있는 경우를 제외하고 운항 중에 대체장비의 전원스위치를 끄는 등 작동을 멈추게 하여서는 아니되며, 임의로 기록을 지워서는 아니된다.

제4장 항공기사용사업 4.7A항을 다음과 같이 신설한다.

4.7A 비행기록장치 대체장비(Replacable Equipment for Flight Recorders)

4.7A.1 대상

항공안전법 시행규칙 제109조제5항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행기록장치를 장착하지 않을 수 있다. 이 경우 헬리콥터는 이를 대신하여 대체장비를 장착해야 한다.

- 1) 4.7.2 및 4.7.4에 적합한 비행기록장치가 개발되지 아니하거나 생산되지 아니한 경우
- 2) 해당 항공기에 비행기록장치를 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기의 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우
- 3) 국제항공노선을 운항하는 헬리콥터로서 1989년 1월 1일 전에 제작되거나 최대이륙중량이 3,180킬로그램 이하인 헬리콥터의 경우
- 4) 국제항공노선을 운항하지 않는 헬리콥터의 경우

4.7A.2 성능요건

대체장비는 다음 각호의 성능을 갖추어야 하며, 하나(통합형) 또는 개

별 장치로 구성할 수 있다.

- 1) 최종비행 2시간 이상 고도, 속도, 위치정보 기록
- 2) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 계기판 녹화
- 3) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 음성기록

4.7A.3 장착기준

가. 대체장비의 전원연결 또는 장착이 항공기의 성능과 안전성에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 부가형식증명(승인) 또는 수리개조승인을 받아야 한다.

나. 대체장비를 위한 거치대, 전기 배선 등은 운항승무원의 행동에 지장을 초래하지 않도록 설치되어야 한다.

4.7A.4 운용관리

가. 기장(또는 정비사)은 비행전 대체장비의 장착상태 및 작동 등을 확인하여야 한다.

나. 기장은 사고, 준사고 또는 항공안전장애의 조사를 위해 자료를 보존할 필요가 있는 경우를 제외하고 운항 중에 대체장비의 전원스위치를 끄는 등 작동을 멈추게 하여서는 아니되며, 임의로 기록을 지워서는 아니된다.

제4장 항공기사용사업 7.2.8 나목을 다음과 같이 한다.

항공기사용사업자는 비정산, 비상상황 훈련을 포함하여 운용할 항공기 및 수행할 임무 형태에 적합하도록 초기비행훈련을 실시해야 한다.
별표 제4장 7.2.8 가목을 다음과 같이 한다.

항공기사용사업자는 다음 각 호를 포함하여 운용할 항공기 및 수행할 임무 형태에 적합하도록 초기비행훈련을 실시해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2장 항공운송사업	제2장 -----
제4절 계기 및 장비	제4절 -----
4.3 비행기록장치(Flight Recorders)	4.3 비행기록장치(Flight Recorders)
4.3.1 ~4.3.9 (생략)	4.3.1 ~4.3.9 (현행과 같음)
<신설>	4.3A 비행기록장치 대체장비 (Replacable Equipment for Flight Recorders)
<신설>	4.3A.1 대상 항공안전법 시행규칙 제109조 제5항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행기록장치를 장착하지 않을 수 있다. 이 경우 헬리콥터는 이를 대신하여 대체장비를 장착해야 한다.
	1) 4.3.2 및 4.3.4에 적합한 비행기록장치가 개발되지 아니하거나 생산되지 아니한 경우
	2) 해당 항공기에 비행기록장치를 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기의 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우

<신설>

<신설>

- 3) 국제항공노선을 운항하는 헬리콥터로서 1989년 1월 1일 전에 제작되거나 최대이륙중량이 3,180킬로그램 이하인 헬리콥터의 경우
- 4) 국제항공노선을 운항하지 않는 헬리콥터의 경우
- 4.3A.2 성능요건
- 대체장비는 다음 각 호의 성능을 갖추어야 하며, 하나(통합형) 또는 개별 장치로 구성할 수 있다.
- 1) 최종비행 2시간 이상 고도, 속도, 위치정보 기록
- 2) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 계기판 녹화
- 3) 최종비행 2시간 이상 조종실 내 음성기록
- 4.3A.3 장착기준
- 가. 대체장비의 전원연결 또는 장착이 항공기의 성능과 안전성에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 국토교통부장관 또는 지방항공청청장으로부터 부가형식증명(승인) 또는 수리개조승인 등을 받아야 한다.

<신 설>	나. 대체장비를 위한 거치대, 전기 배선 등은 운항승무원의 행동에 지장을 초래하지 않도록 설치되어야 한다. 4.3A.4 운용관리 가. 기장(또는 정비사)은 비행전 대체장비의 장착상태 및 작동 등을 확인하여야 한다. 나. 기장은 사고, 준사고 또는 항공안전장애의 조사를 위해 자료를 보존할 필요가 있는 경우를 제외하고 운항 중에 대체장비의 전원스위치를 끄는 등 작동을 멈추게 하여서는 아니되며, 임의로 기록을 지워서도 아니된다.		<신 설>	기록장치를 장착하지 않을 수 있다. 이 경우 헬리콥터는 이를 대신하여 대체장비를 장착해야 한다. 1) 4.7.2 및 4.7.4에 적합한 비행 기록장치가 개발되지 아니하거나 생산되지 아니한 경우 2) 해당 항공기에 비행기록장치를 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기의 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우 3) 국제항공노선을 운항하는 헬리콥터로서 1989년 1월 1일 전에 제작되거나 최대이륙중량이 3,180킬로그램 이하인 헬리콥터의 경우 4) 국제항공노선을 운항하지 않는 헬리콥터의 경우 4.7A.2 성능요건 대체장비는 다음 각 호의 성능을 갖추어야 하며, 하나(통합형) 또는 개별 장치로 구성할 수 있다. 1) 최종비행 2시간 이상 고도, 속도, 위치정보 기록
제3장 일반항공 제4절 계기 및 장비 4.1 ~ 4.7 (생략)	제3장 ---- 제4절 ----- 4.1 ~ 4.7 (현행과 같음)			
<신 설>	4.7A 비행기록장치 대체장비 (Replacable Equipment for Flight Recorders)			
<신 설>	4.7A.1 대상 항공안전법 시행규칙 제109조 제5항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행			

<신 설>

<신 설>

2) 최종비행 2시간 이상 조종실
내 계기판 녹화

3) 최종비행 2시간 이상 조종실
내 음성기록

4.7A.3 장착기준

가. 대체장비의 전원연결 또는
장착이 항공기의 성능과 안전
성에 영향을 미칠 수 있는 경
우에는 국토교통부장관 또는
지방항공청장으로부터 부가형
식증명(승인) 또는 수리개조
승인 등을 받아야 한다.

나. 대체장비를 위한 거치대, 전
기 배선 등은 운항승무원의
행동에 지장을 초래하지 않도
록 설치되어야 한다.

4.7A.4 운용관리

가. 기장(또는 정비사)은 비행전
대체장비의 장착상태 및 작동
등을 확인하여야 한다.

나. 기장은 사고, 준사고 또는
항공안전장애의 조사를 위해
자료를 보존할 필요가 있는
경우를 제외하고 운항 중에
대체장비의 전원스위치를 끄
는 등 작동을 멈추게 하여서

제4장 항공기사용사업

제4절 계기 및 장비

4.1 ~ 4.7 (생 략)

<신 설>

<신 설>

는 아니되며, 임의로 기록을
지워서도 아니된다.

제4장 항공기사용사업

제4절 -----

4.1 ~ 4.7 (현행과 같음)

4.7A 비행기록장치 대체장비
(Replacable Equipment for
Flight Recorders)

4.7A.1 대상

항공안전법 시행규칙 제109조
제5항에 따라 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는
비행기록장치를 장착하지 않을
수 있다. 이 경우 헬리콥터는
이를 대신하여 대체장비를 장착
해야 한다.

1) 4.7.2 및 4.7.4에 적합한 비행
기록장치가 개발되지 아니하거
나 생산되지 아니한 경우

2) 해당 항공기에 비행기록장치
를 장착하기 위하여 필요한 항
공기 개조 등의 기술이 그 항
공기의 제작사 등에 의하여 개
발되지 아니한 경우

3) 국제항공노선을 운항하는 헬

<신 설>

<신 설>

리콥터로서 1989년 1월 1일 전
에 제작되거나 최대이륙중량이
3,180킬로그램 이하인 헬리콥
터의 경우
4) 국제항공노선을 운항하지 않
는 헬리콥터의 경우
4.7A.2 성능요건
대체장비는 다음 각호의 성능을
갖추어야 하며, 하나(통합형) 또
는 개별 장치로 구성할 수 있다.
1) 최종비행 2시간 이상 고도,
속도, 위치정보 기록
2) 최종비행 2시간 이상 조종실
내 계기판 녹화
3) 최종비행 2시간 이상 조종실
내 음성기록
4.7A.3 장착기준
가. 대체장비의 전원연결 또는
장착이 항공기의 성능과 안전
성에 영향을 미칠 수 있는 경
우에는 국토교통부장관 또는
지방항공청장으로부터 부가형
식증명(승인) 또는 수리개조
승인 등을 받아야 한다.
나. 대체장비를 위한 거치대, 전
기 배선 등은 운항승무원의

<신 설>

제4장 항공기사용사업

제7절 운항승무원

7.2.8 초기비행훈련(Initial Aircraft Flight Training)

가. (생 략)

나. 초기비행훈련은 항공기사용
사업자의 정상, 비정상 및 비
상절차에 따라 항공기의 기동
과 안전운항에 중점을 두어야
한다.

다. ~ 바. (생 략)

별 표

행동에 지장을 초래하지 않도
록 설치되어야 한다.

4.7A.4 운용관리

가. 기장(또는 정비사)은 비행전
대체장비의 장착상태 및 작동
등을 확인하여야 한다.

나. 기장은 사고, 준사고 또는
항공안전장어의 조사를 위해
자료를 보존할 필요가 있는
경우를 제외하고 운항 중에
대체장비의 전원스위치를 끄
는 등 작동을 멈추게 하여서
는 아니되며, 임의로 기록을
지워서도 아니된다.

제4장 -----

제7절 -----

7.2.8 -----

가. (현행과 같음)

나. 항공기사용사업자는 비정상,
비상상황 훈련을 포함하여 운
용할 항공기 및 수행할 임무
형태에 적합하도록 초기비행훈
련을 실시해야 한다.

다. ~ 바. (현행과 같음)

별 표

SECTION 4 항공기사용사업 별표 7.2.8 초기 비행훈련(Initial Aircraft Flight Training) 가. <u>각 항공기사용사업자는 최소한 다음 각 호를 포함하는 조종사 초기비행훈련을 해야한다.</u> 1) ~ 12) (생략)	SECTION 4 ----- 별표 7.2.8 ----- 가. <u>항공기사용사업자는 다음 각 호를 포함하여 운용할 항공기 및 수행할 임무 형태에 적합하도록 초기비행훈련을 실시해야한다.</u> 1) ~ 12) (현행과 같음)
---	--